

Исследование методов обработки данных в фазочувствительной рефлектометрии на длинных оптических линиях с усилителями

Студент группы Б02-212кт
Победин Николай Константинович

Научный руководитель: Стрижак Даниил Валерьевич

Московский физико-технический институт (государственный университет)
Физтех-школа физики и исследований им. Ландау
Физтех-кластер академической и научной карьеры
(Фундаментальные проблемы физики квантовых технологий)

2026

Введение и обзор литературы

- Оптическая рефлектометрия восстанавливает распределение обратного сигнала вдоль волокна по времени прихода рассеянного излучения.
- Физическая основа сигнала - **обратное Рэлеевское рассеяние** на случайных микронеоднородностях стекла.
- В классическом OTDR обычно анализируется усреднённый профиль мощности, поэтому для повышения отношения сигнал/шум требуется накопление большого числа трасс.
- В **phase-sensitive OTDR** используется когерентное зондирование: вклады обратного Рэлеевского рассеяния интерферируют, а внешнее воздействие меняет их относительные фазы.
- Поэтому информативны изменения уже **между соседними рефлектограммами**; на практике удобно работать с короткими окнами из десятков-сотен трасс, а не только с усреднённым профилем линии.

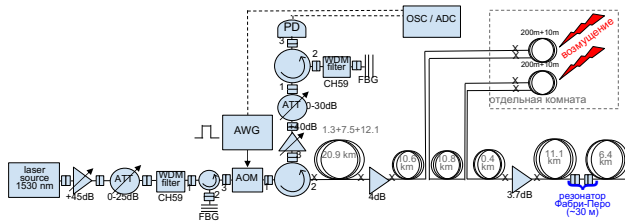
Сложность задачи на длинных линиях с усилителями

На линиях в десятки километров затухание компенсируют EDFA-усилителями, но их ASE-шум делает фон **резко неоднородным по дистанции**, и классические энергетические детекторы теряют точность. Нужен автоматический алгоритм: парсинг, выравнивание, подавление фона и локализация возмущений.

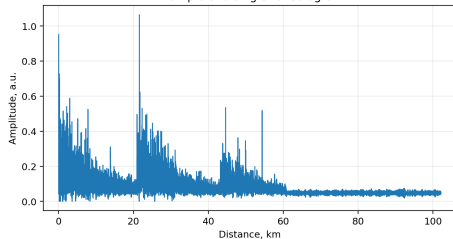
Цель

Разработать воспроизводимый метод обработки данных phi-OTDR, который позволяет автоматически выделять рефлектограммы из непрерывного сигнала, повышать интерпретируемость измерений и локализовать возмущения вдоль волоконной линии с распределёнными усилителями.

- Построить парсер, который сам определяет начала и длину рефлектограмм без внешней разметки (автооценка периода следования импульсов).
- Компенсировать межтрассовый джиттер кросс-корреляционным выравниванием с явными критериями приёма.
- Построить устойчивый к выбросам детектор: медианный фон, MAD-нормировка по дистанции и комбинированная спектральная оценка $S(g)$.
- Количественно валидировать метод на размеченном наборе из 130 файлов и сравнить с одно-компонентными детекторами-эталоны.



Example of a single reflectogram



Экспериментальные данные

- 882 записи (около 30 мин) с 4 линий, длина до ~60 км;
- АЦП 50 МГц, $\lambda = 1550$ нм, импульс $\tau \in \{100, 200, 300, 500, 1000\}$ нс;
- размеченный поднабор: **130 файлов** (92 с воздействием, 38 без).

Физическая интерпретация

Координата вдоль линии
вычисляется как

$$x = \frac{ct}{2n}, \quad n \approx 1.468.$$

Стратегия проверки: proof of concept и валидация

Этап 1. Proof of concept - контролируемая запись

Разработка и демонстрация пайплайна на **контролируемом модельном воздействии** (гармоника 50 Гц) на **длинной** реальной линии (~ 60 км) с распределённым EDFA-усилением. Цель - показать, что детекция:

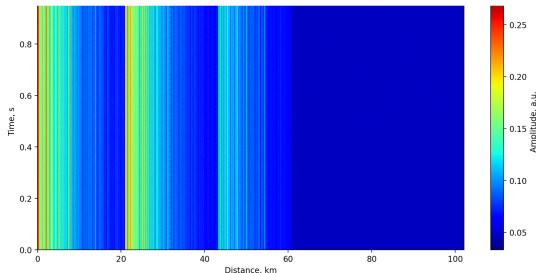
- уверенно локализует возмущение **на длинной линии** (водопад и компоненты $S(g)$ - на следующих слайдах);
- работает на **очень коротком окне** наблюдения $\sim 0,1$ с (100 рефлектограмм).

Этап 2. Валидация подхода - данные, приближенные к реальности

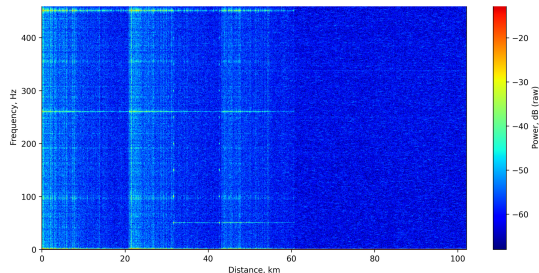
Количественная оценка - со стенда с **имитацией шагов по грунту** (реалистичный сценарий вторжения) на **длинной линии** ~ 500 км (10-й пролёт, EDFA). Анализ ведётся в **окне $\sim 6-9$ км вокруг события** (всю трассу хранить не нужно). Медианная ошибка локализации **61 м**, $F1 = 0,48$ на 130 файлах.

Выровненные рефлектограммы и спектральный baseline

Aligned reflectograms waterfall



Fourier heatmap of aligned reflectograms



- После парсинга, кросс-корреляционного выравнивания и перевода в координаты расстояние - время видно, что вдоль линии существуют локальные аномальные зоны.
- Fourier/STFT-карта подтверждает наличие спектрального следа возмущения и его локализацию по расстоянию.
- Но полный спектральный просмотр для всех точек линии дорог: для окна из K рефлектограмм длиной M отсчётов лобовая карта без группировки масштабируется как $O(MK \log K)$, поэтому дальше спектральная информация сворачивается в компактный автоматический score.

Алгоритм детекции: идея и математическая схема



Робастная предобработка

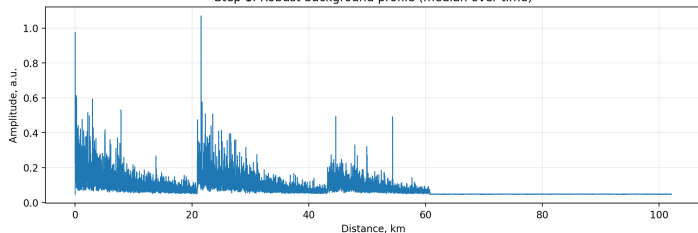
$$b(x) = \text{med}_t I(x, t), \quad r(x, t) = I(x, t) - b(x)$$

$$s(x) = 1.4826 \cdot \text{med}_t |r(x, t) - \text{med}_t r(x, t)|, \quad z(x, t) = \frac{r(x, t)}{s(x) + \varepsilon}$$

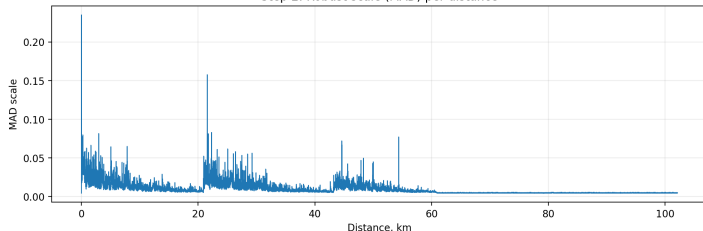
- $b(x)$ выделяет **стационарный профиль линии**: затухание, усилители, устойчивые отражающие участки.
- $r(x, t)$ убирает постоянный фон и оставляет только отклонения относительно типичной рефлектограммы.
- $s(x)$ задаёт **робастный масштаб** по расстоянию, а $z(x, t)$ становится входом для частотных и энергетических признаков.

Алгоритм детекции: фон и нормировка

Step 1: Robust background profile (median over time)



Step 2: Robust scale (MAD) per distance



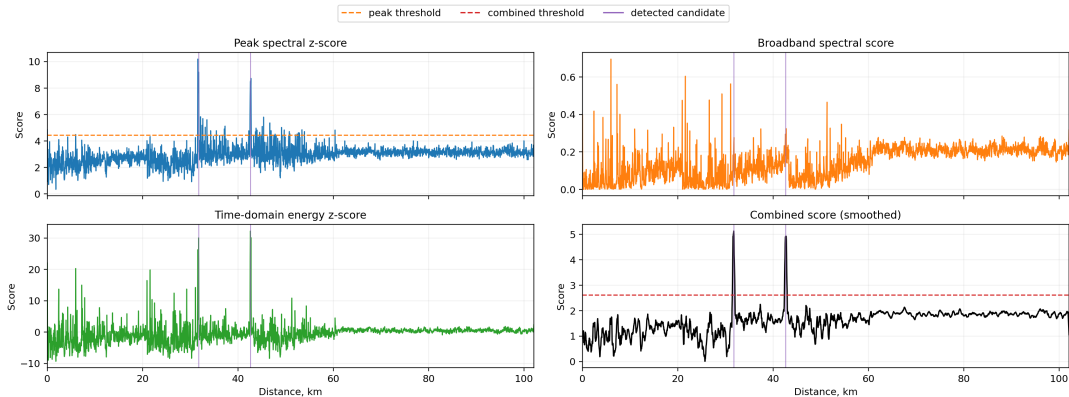
Что происходит на этом этапе

- Медианный фон $b(x)$ описывает устойчивую форму линии как функцию расстояния.
- MAD-масштаб показывает, где естественный разброс по времени велик, а где мал.
- После нормировки сравнивается не абсолютная яркость, а статистически значимое отклонение.

Робастная нормировка

$$z(x, t) = \frac{I(x, t) - \text{med}_t I(x, t)}{1.4826 \text{ MAD}_t(r) + \varepsilon}.$$

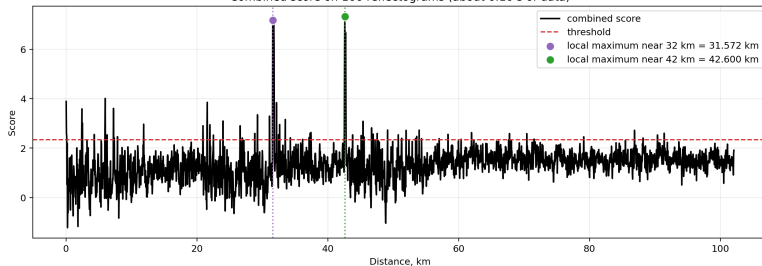
Алгоритм детекции: отдельные признаки



- S_{peak} реагирует на узкополосные компоненты, S_{broad} - на широкополосные спектральные отклонения.
- E_z страхует случаи, когда событие видно по энергии во времени, но не доминирует на одной частоте; итоговый $S(g) = 0,55 S_{\text{peak}} + 0,30 S_{\text{broad}} + 0,15 E_z$ строится как их взвешенная сумма.

Короткое окно: 100 рефлектограмм

Combined score on 100 reflectograms (about 0.10 s of data)



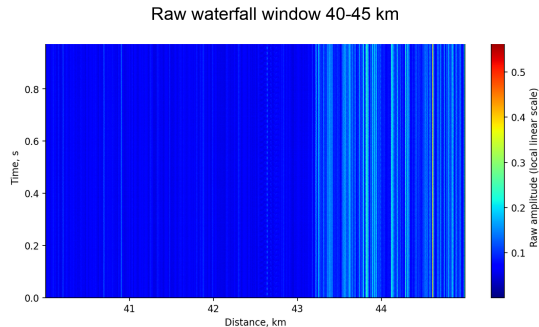
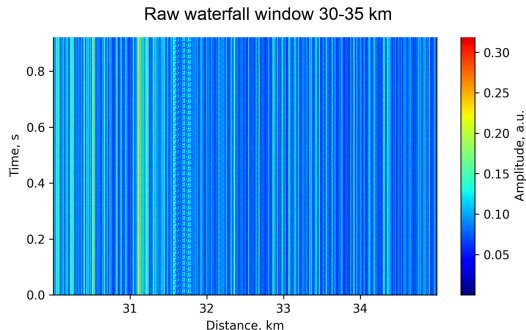
Что показывает окно 100 трасс

- При $f_{\text{rep}} \approx 1000$ Гц это всего **0.1 с** наблюдения.
- Обе размеченные зоны (около **32 км** и **42 км**) уверенно выделяются: пики $S(g)$ более чем в **2.5 раза** превышают порог, ложных срабатываний нет.
- На полной односекундной записи контраст сигнал/фон практически тот же.

Преимущества предлагаемого подхода

- Спектральная информация всё ещё извлекается из всей записи, но в качестве конечного результата сохраняется не полная двумерная карта, а только **одномерный score по расстоянию**.
- Это упрощает хранение, последующий анализ и автоматическое принятие решения: вместо time-frequency heatmap нужно рассматривать только один профиль вдоль линии.
- В отличие от классического OTDR здесь сохраняется фазовая интерференционная динамика соседних трасс, поэтому информативны уже короткие окна измерения - без отдельной эталонной записи "спокойного" состояния линии.

Итоговая локализация возмущений



Контрольный случай (proof of concept, длинная линия): две зоны возмущения (около 32 км и 42 км) локализованы как **31.7 км** и **42.6 км**. Количественная точность - на реалистичном наборе (следующий слайд): медианная ошибка локализации **61 м** (в окне анализа $\sim 6-9$ км вокруг события).

Валидация на реалистичных данных (имитация шагов)

Протокол оценки

- реалистичный сценарий: стенд с имитацией шагов по грунту, длинная линия ~ 500 км (10-й пролёт), анализ в окне $\sim 6-9$ км вокруг события;
- 130 файлов: 92 с воздействием, 38 без;
- единый набор гиперпараметров ($G = 20$, $f_{\min} = 5$ Гц, $\Delta_{\min} = 2$ км);
- попадание - детекция в коридоре ± 0.5 км вокруг размеченной зоны, всё остальное - FP.

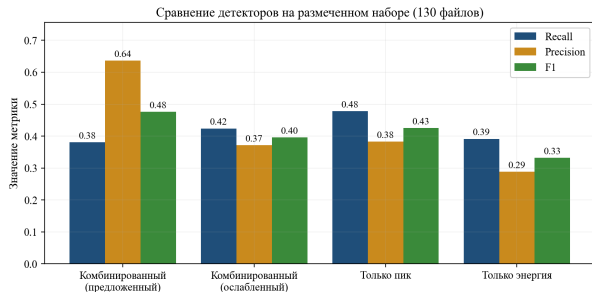
- 31 из 35 попаданий локализованы с ошибкой ≤ 0.2 км - на уровне пространственного разрешения установки.
- Recall выше всего на средних импульсах 200-500 нс (0,50 – 0,59); на 100 нс мешает низкий SNR одиночного отсчёта, на 1000 нс - пространственное размытие события на ~ 100 м.

Метрика

Значение

Recall (порог)	0,38 (35/92)
Precision (порог)	0,64 (FP = 20)
F1-мера	0,48
Recall (топ-кандидат)	0,47 (43/92)
Медианная ошибка локализации	61 м

Зачем спектральные признаки: сравнение с эталонами



Главный вывод

Лучший баланс Recall/Precision даёт только комбинированная оценка $S(g)$ с двойным порогом. Одиночные признаки (пик, энергия) набирают меньший F1 и кратно больше ложных срабатываний на неоднородном фоне линии.

Все варианты используют один и тот же парсер, выравнивание и предобработку; отличается только источник итоговой оценки.

Детектор	F1	Prec.	FP
Комбинированный	0,48	0,64	20
Только пик	0,43	0,38	71
Только энергия	0,33	0,29	89

- Энергетический детектор - слабейший: на неоднородном фоне он не отличает локальное событие от ASE-шума вблизи усилителей (в 4.5 раза больше FP).
- Комбинация спектральных признаков с MAD-нормировкой по дистанции даёт прирост F1 не менее чем на 5 п.п.

Сравнение с подходами из литературы

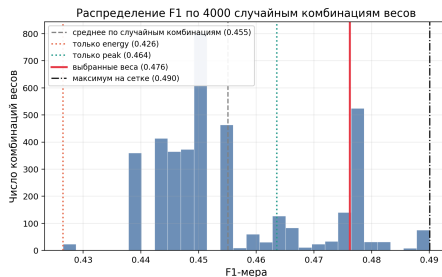
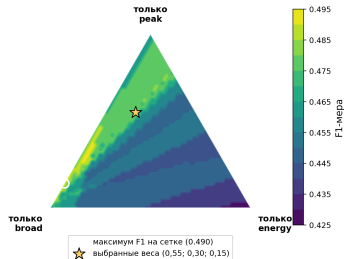
Метод	Применимость	Выход	Ограничения
CWT (Qin, 2012)	Короткие линии, нестационарные импульсы	2D скалограмма + гребень	Полный 2D-анализ, нет учёта неоднородного фона
HHT (Hui, 2014)	Нестационарные сигналы, адаптивный базис	2D распределение (мода, дистанция)	Артефакты перемешивания мод, чувствительность к шуму
Вейвлет-пакеты (Li, 2014)	Стационарные вибрации	2D карта (пакет, дистанция)	Двумерный выход, требует дополнительной агрегации
Сопоставление матриц (Liu, 2018)	Короткие линии (1-2 км), real-time	Бинарная карта расстояний	Зависимость от эталонного состояния; короткие линии
Машинное обучение (HMM, CNN)	Классификация типа события	Метка класса	Нужна большая разметка, нет физической интерпретируемости
Предлагаемый робастный детектор	Длинные линии с неоднородным фоном (EDFA)	1D score $S(g)$ по дистанции	Чувствителен к качеству парсинга и калибровке порогов

Общий пробел литературы: методы либо ориентированы на короткие линии и не учитывают неоднородность фона, либо выдают 2D-карту в плоскости (частота, дистанция), либо требуют большой разметки. Предлагаемый метод закрывает именно этот пробел - компактный одномерный результат на длинной линии с усилителями.

- Разработан и валидирован робастный алгоритм детекции возмущений в данных phi-OTDR для длинных волоконных линий с EDFA-усилителями и неоднородным фоном по расстоянию.
- Ключевое преимущество - свёртка time-frequency информации в **одномерный score $S(g)$ по расстоянию**, который существенно проще хранить и интерпретировать, чем двумерные спектральные карты.
- На размеченном наборе из 130 файлов достигнуты **$F1 = 0,48$** (Precision 0,64, Recall 0,38), медианная ошибка локализации **61 м**.
- Спектральные признаки критичны: энергетический детектор-эталон даёт лишь $F1 = 0,33$ - на неоднородном фоне он тонет в ASE-шуме усилителей.
- Метод сохраняет чувствительность уже на **коротких окнах ~ 0.1 с** (порядка 100 рефлектограмм) и не требует эталонной записи "спокойного" состояния линии.
- Дальнейшая работа: скользящая нормировка фона на длинных (~ 10 с) записях, адаптивный размер группы G под длинный импульс, расширение отрицательного набора (текущий Precision - оценка сверху).

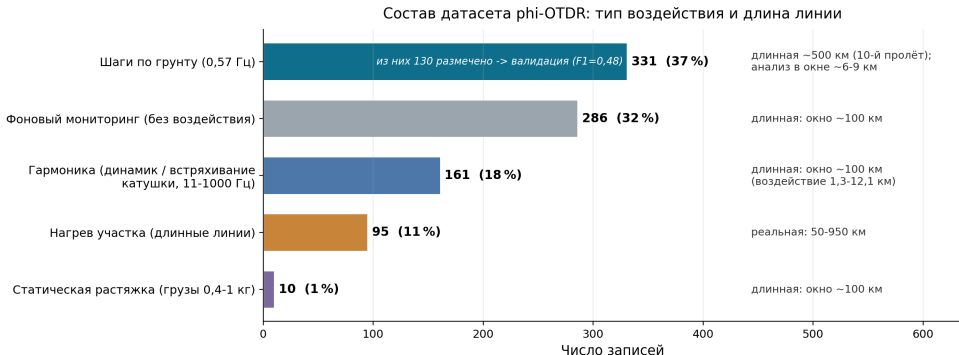
Резервный слайд: оптимальность весов в $S(g)$

F1-мера на симплексе весов
 $S(g) = w_1 \text{ peak} + w_2 \text{ broad} + w_3 \text{ energy}$



- Варьируются **только веса** w_1, w_2, w_3 в $S(g) = w_1 \text{ peak} + w_2 \text{ broad} + w_3 \text{ energy}$ ($w_i \geq 0, \sum w_i = 1$); остальная машина детектора (двойной порог, peak-guard) фиксирована - это контролируемый эксперимент именно про коэффициенты.
- Выбранные $(0.55; 0.30; 0.15)$: **F1 = 0,48** - выше среднего по случайным комбинациям (0,46) и любого вырожденного набора «всё на один компонент» (peak 0,46, broad 0,44, energy 0,43).
- На высоком плато: бьёт **83 %** случайных наборов; до максимума на сетке (0,49) - 1,4 п.п. F1 (≈ 1 -2 события из 92). Веса зафиксированы на пилотных записях, **не** подгонялись под тестовый набор.

Резервный слайд: типы воздействий и длина линии



Важно: на каких линиях измерено

Полный датасет (≈ 882 записи, 4 линии) содержит разные воздействия, но количественная валидация ($F1 = 0,48$ на 130 файлах) проведена **только на шагах** - длинная линия ~ 500 км (10-й пролёт), анализ в окне $\sim 6-9$ км вокруг события. Гармоника, фон и растяжка сняты на линии до ~ 60 км (окно регистрации ~ 100 км), нагрев - на **реальных длинных линиях 50-950 км** (шкаф катушек, усилители EDFA между пролётами); эти типы **не размечены** и в метрики не входят.